

Chapitre 9

La VaR de crédit

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — VaR de crédit, corrélation de défaut et matrices de transition

- (a) Définir précisément la VaR de crédit selon le cours, en la comparant point par point à la VaR de marché sur trois dimensions explicitement mentionnées : le périmètre des pertes couvertes (défaut seul ou également dégradations de notation et variations d'écarts de crédit selon les modèles), l'horizon typique retenu, et la méthode de calcul usuelle.
- (b) Le cours indique que les banques utilisent la VaR de crédit à la fois pour déterminer le capital réglementaire et pour estimer leur capital économique, défini comme « une évaluation interne du capital requis pour les risques pris, qui peut différer sensiblement du capital réglementaire exigé ». Proposer au moins deux raisons pour lesquelles ces deux capitaux pourraient diverger pour une même banque.
- (c) À l'aide du mécanisme décrit par le cours — une dépendance commune aux facteurs macroéconomiques, plus forte en période de ralentissement qu'en période favorable —, expliquer pourquoi une hausse de la corrélation de défaut augmente sensiblement la VaR de crédit d'un portefeuille par rapport à un scénario de défauts indépendants, alors même que la probabilité de défaut individuelle moyenne resterait inchangée.
- (d) Le cours explique comment extrapoler une matrice de transition annuelle vers d'autres horizons temporels sous une hypothèse d'indépendance des changements de notation d'une période à l'autre. Décrire précisément cette extrapolation pour un horizon de deux ans, de cinq ans et de six mois. Cette hypothèse d'indépendance est-elle exactement vérifiée en pratique ? Définir le « momentum de notation » et expliquer en quoi son existence même la contredit.

Exercice 2 — Le modèle de Vasicek : WCDR, le résultat de Gordy et Bâle II

- (a) Écrire précisément la formule du taux de défaut le pire cas $WCDR(T, X)$ du modèle de copule gaussienne de Vasicek, en définissant chacun des symboles qui y figurent ($PD, \rho, T, X, N, N^{-1}$). Que représente exactement cette quantité pour la distribution du taux de défaut d'un portefeuille de prêts ?
- (b) Pour un prêt individuel, quelle est la formule du percentile X de la distribution des pertes en fonction du $WCDR(T, X)$? Identifier les deux grandeurs supplémentaires qu'elle mobilise et rappeler précisément leur signification.
- (c) Énoncer le résultat démontré par Gordy (2003) qui permet d'étendre la formule du (b) à un portefeuille comportant un grand nombre de prêts. Sous quelle condition portant sur la structure du portefeuille ce résultat s'applique-t-il ? Préciser les valeurs de T et de X que Bâle II retient pour fonder le calcul du capital réglementaire, et nommer précisément l'approche concernée.
- (d) Le cours signale que « le modèle de Vasicek présente néanmoins l'inconvénient d'incorporer peu de corrélation de queue (tail correlation) ». En quoi consiste, intuitivement, une corrélation de queue insuffisante dans un modèle de copule ? Pourquoi cette faiblesse pourrait-elle conduire le modèle de Vasicek à sous-estimer la probabilité de défauts multiples et simultanés lors des épisodes de crise les plus sévères ?

Exercice 3 — Credit Risk Plus, CreditMetrics et le risque de spread

- (a) Décrire le mécanisme de base de Credit Risk Plus sous l'hypothèse d'indépendance des défauts : pour un portefeuille de n prêts partageant une probabilité de défaut annuelle q identique, quelle loi suit approximativement le nombre de défauts, et de quel paramètre ? En pratique, pourquoi suppose-t-on plutôt que ce paramètre suit lui-même une loi gamma, de moyenne μ et d'écart-type σ ? Quelle distribution en résulte pour le nombre de défauts, et pourquoi le cours la juge-t-il « mieux à même de représenter des événements extrêmes » qu'une simple loi de Poisson ?
- (b) Le cours illustre l'effet de l'incertitude sur le taux de défaut par un exemple précis : à espérance de défauts constante (4 défauts), une incertitude nulle ($\sigma = 0$) conduit à une VaR à 99,9 %

correspondant à 11 défauts, tandis qu'une incertitude élevée ($\sigma = 10$) la porte à 98 défauts. Expliquer pourquoi une incertitude accrue sur le taux de défaut agrégé déplace autant la queue de la distribution sans modifier sa moyenne. Relier ce résultat à l'affirmation du cours selon laquelle la distribution des pertes, symétrique en l'absence d'incertitude, devient « fortement asymétrique à droite (positively skewed) » en présence de cette incertitude.

- (c) En quel sens CreditMetrics va-t-il « au-delà du seul défaut » par rapport à Vasicek et Credit Risk Plus ? Décrire précisément le mécanisme d'un tirage de simulation Monte Carlo dans ce modèle : comment la notation de fin de période de chaque contrepartie est-elle déterminée à partir de la variable normale corrélée tirée, et comment la perte de crédit correspondante est-elle calculée selon qu'un défaut survient ou non ?
- (d) Décrire les deux approches que le cours propose pour calculer la VaR du risque de spread de crédit. Expliquer ensuite précisément en quoi consiste l'« hypothèse de niveau de risque constant », et l'effet qu'elle produit, selon le cours, sur les probabilités de pertes extrêmes par rapport à une stratégie « acheter et conserver ».

2 Exercice cumulatif (chapitres 9, 8, 7, 6, 5)

Exercice 4 — La VaR de crédit à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 8 explique que les probabilités de défaut déduites des écarts de crédit de marché (« neutres au risque ») sont systématiquement supérieures aux probabilités réelles issues des données historiques, et attribue l'essentiel de cet écart au fait que « les défauts d'obligations ne sont pas indépendants les uns des autres : les taux de défaut varient fortement d'une année sur l'autre (de 0,15 % en 1981 à plus de 4 % en 2009), ce qui constitue un risque systématique non diversifiable, pour lequel les investisseurs exigent une prime ». Ce chapitre nomme précisément ce même phénomène « corrélation de défaut » et le fait reposer sur une « dépendance commune aux facteurs macroéconomiques ». Montrer que l'explication retenue par le chapitre 8 pour justifier la prime de risque neutre est très exactement le mécanisme que ce chapitre formalise par le paramètre ρ du modèle de Vasicek (ou par l'incertitude σ de Credit Risk Plus) : à PD inchangée, une hausse de ρ élève-t-elle la dispersion des pertes du portefeuille dans le même sens que la prime de risque systématique exigée par les investisseurs obligataires du chapitre 8 ? Le paramètre PD qu'utilise la formule du WCDR pour fonder le capital réglementaire de Bâle II doit-il être la probabilité *réelle* ou la probabilité *neutre au risque* du chapitre 8, et pourquoi l'utilisation de la seconde biaiserait-elle systématiquement le capital exigé — et dans quel sens ?
- (b) Le chapitre 7 rapporte qu'« une notation AAA a, historiquement, environ 97 % de chances de rester inchangée l'année suivante », mais qu'« à peine 67 % des notations AAA [...] se maintiennent inchangées » sur un horizon de quinze ans — une évidence, selon ce chapitre, que « les notations souveraines, loin d'être figées, évoluent de façon significative au fil du temps ». Ce chapitre explique que l'on peut extrapoler une matrice de transition annuelle vers un horizon plus long en l'élevant à la puissance correspondante, sous une hypothèse d'indépendance que le « momentum de notation » — une probabilité de dégradation renouvelée plus élevée pour une entreprise *récemment dégradée* — vient contredire. En appliquant la règle d'extrapolation de ce chapitre au chiffre à un an du chapitre 7 (élever 97 % à la puissance quinze), quelle persistance théorique à quinze ans obtient-on, et quel est l'écart, en points de pourcentage, avec le chiffre empirique de 67 % rapporté par le chapitre 7 ? Le signe de cet écart (persistance empirique supérieure ou inférieure à la persistance théorique) est-il celui que prédirait le « momentum de notation » tel que ce chapitre le définit — un phénomène qui concerne spécifiquement les émetteurs *récemment dégradés* — ou suggère-t-il plutôt une source distincte de violation de l'indépendance, propre aux émetteurs *jamaïs* dégradés de la catégorie AAA ? Justifier précisément votre réponse.
- (c) Le chapitre 6 observe que « cette tendance des portefeuilles de détail à se comporter, en conditions normales de marché, comme des portefeuilles bien diversifiés facilite l'estimation

du pourcentage attendu de défauts », mais qu'un « côté obscur » apparaît lorsque « les pertes bondissent soudainement à des niveaux inattendus sous l'effet d'un facteur de risque systématique et non anticipé, affectant simultanément un grand nombre des crédits du portefeuille ». Ce chapitre quantifie précisément ce contraste à l'aide de l'exemple de Credit Risk Plus : à espérance de défauts identique (4 défauts), une incertitude nulle sur le taux de défaut agrégé donne une VaR à 99,9 % de 11 défauts, contre 98 défauts lorsque cette incertitude (σ) devient élevée. Montrer que le passage de « conditions normales de marché » à « côté obscur » décrit par le chapitre 6 correspond exactement, dans le langage de ce chapitre, au passage d'un σ faible (proche de zéro) à un σ élevé dans Credit Risk Plus — ou, de façon équivalente, à une hausse de ρ dans Vasicek. En quoi l'exemple chiffré de ce chapitre (11 contre 98 défauts) donne-t-il un contenu quantitatif précis à ce que le chapitre 6 ne décrit que qualitativement ?

- (d) Le chapitre 5 exige d'un système de notation crédible une « réévaluation continue des emprunteurs, au minimum annuelle », ainsi que la définition d'au moins « dix » classes de notation, « chacune correspondant à une probabilité de défaut empirique bien différenciée des classes voisines », une classification elle-même soumise à une validation portant sur « la stabilité dans le temps (migrations de notation) ». Ce chapitre définit la matrice de transition de notation comme « l'outil de base des modèles de VaR de crédit », construite « à partir de données historiques » sur une « période donnée », et retient précisément un horizon d'un an ($T = 1$) pour fonder le capital réglementaire de Bâle II. Montrer que les deux exigences citées du chapitre 5 sont les conditions préalables, sans lesquelles l'appareil de ce chapitre ne pourrait tout simplement pas être construit : en quoi la cadence « au minimum annuelle » du chapitre 5 est-elle précisément ce qui rend disponible la « période donnée » d'un an sur laquelle ce chapitre calibre sa matrice de transition et son horizon $T = 1$ de Bâle II ? Que se passerait-il pour la précision du WCDR et du capital réglementaire qui en découle si le chapitre 5 n'imposait, en violation de son exigence de « dix » classes bien différenciées, que deux ou trois classes de notation très larges ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le modèle de Vasicek et le capital réglementaire de Bâle II, chiffré

Une banque applique le modèle de copule gaussienne de Vasicek à un portefeuille granulaire de prêts corporate de qualité de crédit homogène, dans lequel aucun prêt ne représente une part significative du total (les conditions du résultat de Gordy sont réunies). La probabilité de défaut individuelle à un an est $PD = 1,50\%$, l'exposition totale au défaut (EAD) du portefeuille est de 800 millions de dollars, et la perte en cas de défaut (LGD) est de 45 %. Le paramètre de corrélation de crédit est initialement estimé à $\rho = 0,15$. On rappelle la formule du taux de défaut le pire cas :

$$WCDR(T, X) = N\left(\frac{N^{-1}(PD) + \sqrt{\rho} N^{-1}(X)}{\sqrt{1 - \rho}}\right).$$

- Calculer $WCDR(1, 99,9\%)$ pour $\rho = 0,15$.
- En utilisant le résultat de Gordy pour ce portefeuille granulaire, calculer le percentile à 99,9 % de la distribution des pertes du portefeuille (en millions de dollars).
- Calculer la perte attendue (EL) du portefeuille, puis en déduire le capital nécessaire pour couvrir la perte inattendue au-delà de cette espérance, au niveau de confiance retenu par Bâle II sous l'approche notations internes (IRB).
- Un choc macroéconomique fait passer le paramètre de corrélation de crédit ρ de 0,15 à 0,24, sans modifier PD , EAD ni LGD — illustrant le rôle central de la corrélation de défaut décrit par le cours. Recalculer $WCDR(1, 99,9\%)$, le percentile de pertes à 99,9 %, et le capital requis correspondant. Calculer l'augmentation, en pourcentage, du capital requis imputable à cette seule hausse de la corrélation, et commenter à la lumière du rôle de la corrélation de défaut décrit par le cours.

Exercice 6 — Credit Risk Plus : incertitude sur le taux de défaut et VaR, chiffrée

Une banque de financement spécialisé détient un portefeuille homogène de $n = 1\,500$ prêts syndiqués, chacun assorti d'une probabilité de défaut annuelle $q = 0,30\%$ et d'une exposition identique de 2 millions de dollars, avec un taux de recouvrement de 50 % (soit $LGD = 50\%$). Sous l'hypothèse d'indépendance des défauts, Credit Risk Plus prédit que le nombre de défauts suit une loi de Poisson de paramètre $\mu = qn$. En pratique, le nombre attendu de défauts qn est lui-même incertain : on suppose qu'il suit une loi gamma de moyenne μ et d'écart-type σ , ce qui transforme la loi de Poisson en loi binomiale négative, de variance $\mu + \sigma^2$. On admettra que le coefficient d'asymétrie (skewness) d'une telle variable binomiale négative de moyenne μ et de variance $V = \mu + \sigma^2$ vaut $(2V - \mu)/(\mu\sqrt{V})$.

- (a) Calculer μ . Sous l'hypothèse $\sigma = 0$ (loi de Poisson pure), calculer le nombre de défauts correspondant aux percentiles 99 % et 99,9 % de la distribution, ainsi que la perte de crédit associée (en millions de dollars) à ces deux niveaux de confiance, et la perte attendue (EL) en dollars.
- (b) L'incertitude sur le taux de défaut agrégé est désormais estimée à $\sigma = 2$. Recalculer les percentiles 99 % et 99,9 % (nombre de défauts et perte en dollars), ainsi que l'augmentation, en nombre de défauts et en dollars, par rapport au cas $\sigma = 0$.
- (c) L'incertitude est réévaluée à la hausse à $\sigma = 5$ (scénario de grande incertitude macroéconomique). Recalculer les mêmes quantités qu'aux (a)-(b). Calculer également le coefficient d'asymétrie de la distribution résultante pour $\sigma = 2$ et $\sigma = 5$, et comparer avec celui de la loi de Poisson ($\sigma = 0$).
- (d) En comparant l'ensemble de vos résultats aux trois valeurs de σ , et en les rapprochant de l'exemple donné par le cours (espérance de 4 défauts, VaR à 99,9 % de 11 défauts pour $\sigma = 0$ contre 98 défauts pour $\sigma = 10$), commenter précisément l'affirmation du cours selon laquelle « plus l'incertitude sur le taux de défaut est élevée, plus la probabilité d'un nombre extrême de défauts augmente, et plus la VaR à un niveau de confiance donné s'élève sensiblement ».